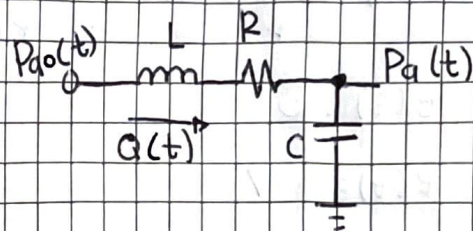


Análisis de modelo Sist. Pulmonar (Cap. 4)

Análisis Malla Principal

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_a(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$



Transformada de Laplace

$$P_{ao}(s) = LsQ(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_a(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para encontrar función de transferencia

$$\frac{P_a(s)}{P_{ao}(s)}$$

$$P_{ao}(s) = \frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s) = (Ls + R + \frac{1}{Cs}) Q(s)$$

Por lo tanto

$$\frac{P_a(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{\frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)}$$

Función de transferencia

$$\frac{P_a(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1}$$

Error en estado estacionario

(este cálculo asume que el voltaje de entrada es un escalón unitario, donde

$$V_e(t) = \begin{cases} 0V, & t \in (-\infty, 0) \\ 1V, & t \in [0, \infty) \end{cases}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$

$$e(s) = 0$$

$$e(t) = 0V$$

Estabilidad en lazo abierto

Se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces,

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = CL$$

$$b = CR$$

$$c = 1$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

Opciones

- 1- $(CR)^2 - 4CL \geq 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, tiene una respuesta sobreamortiguada y estable.
- 2- $(CR)^2 - 4CL < 0$, implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa, tiene una respuesta estable subamortiguada.

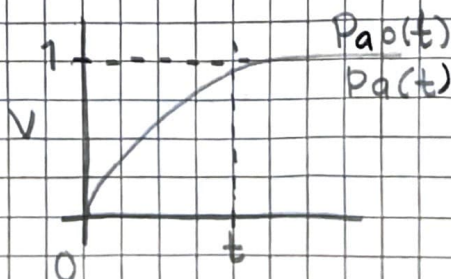
$$R = 10k\Omega$$

$$C = 220\mu F$$

$$L = 680\mu H$$

$$\lambda_1 = -0.454$$

$$\lambda_2 = -14705881.9$$



La respuesta del sistema es estable y sobreamortiguada

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$Q(t) = \left[P_{ao}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right] \frac{1}{R}$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Diagrama de bloques

